



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

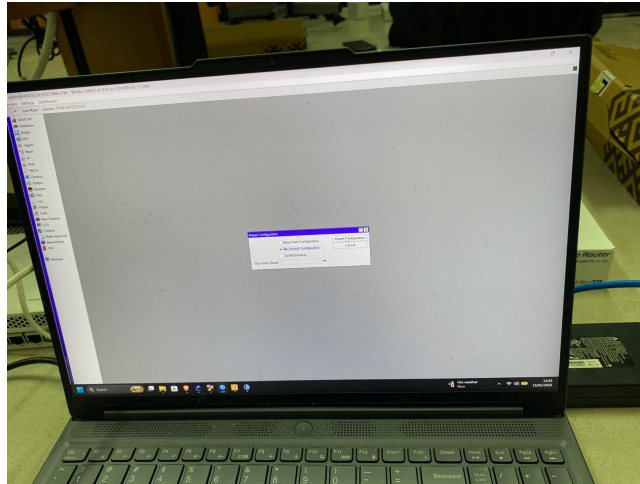
Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

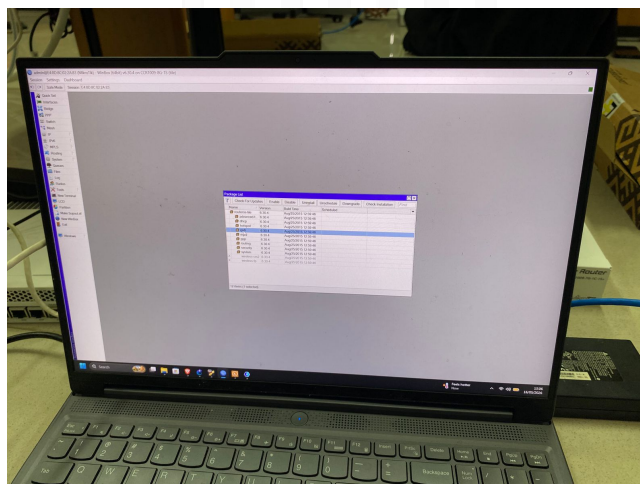
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu dua buah Router MikroTik, dua laptop, kabel UTP (LAN) secukupnya, dan aplikasi WinBox.
2. Lakukan reset konfigurasi pada kedua router agar berada dalam kondisi awal dengan menggunakan aplikasi WinBox melalui menu System → Reset Configuration, kemudian centang opsi No Default Configuration.



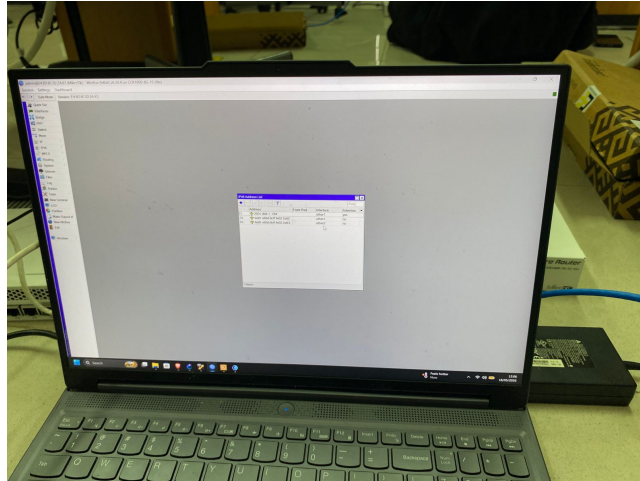
3. Buka aplikasi WinBox, kemudian pilih alamat MAC dari router yang terhubung pada daftar perangkat. Setelah itu, gunakan kredensial login dengan username admin dan password kosong, lalu klik tombol Connect untuk masuk ke antarmuka router.
4. Masuk ke menu System → Packages pada aplikasi WinBox, kemudian cari paket bernama ipv6 → Enable.



5. Restart lagi router melalui menu System → Reboot untuk menerapkan pengaktifan paket IPv6. Setelah router kembali menyala, paket IPv6 akan aktif dan menu IPv6 akan muncul pada menu sebelah kiri sehingga siap digunakan untuk konfigurasi lebih lanjut.
6. Masuk ke menu IPv6 → Addresses, lalu klik tombol tambah (+) untuk mengonfigurasi IP Address.

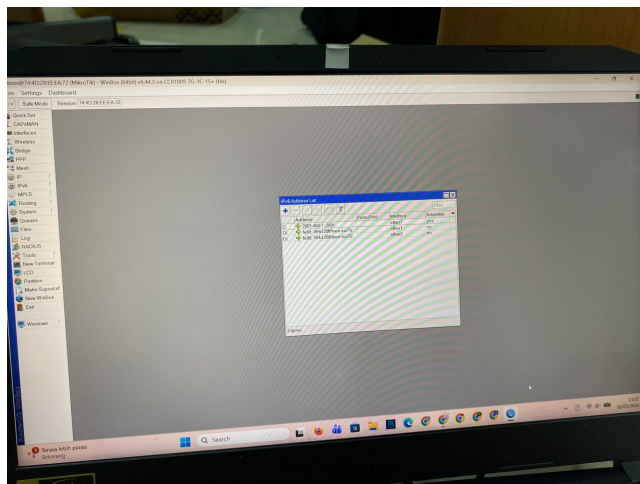
7. Konfigurasi Router A:

- Ether1 (Jalur Antar-Router): Masukkan Address `2001:db8:1::1/64` dan arahkan ke antar-muka ether1. Klik Apply lalu OK.
- Ether2 (Jalur ke Laptop A): Masukkan Address `2001:db8:a::1/64` dan arahkan ke antar-muka ether2. Klik Apply lalu OK.



8. Konfigurasi Router B:

- Ether1 (Jalur Antar-Router): Masukkan Address `2001:db8:1::2/64` dan arahkan ke antar-muka ether1. Klik Apply lalu OK.
- Ether2 (Jalur ke Laptop B): Masukkan Address `2001:db8:b::1/64` dan arahkan ke antar-muka ether2. Klik Apply lalu OK.



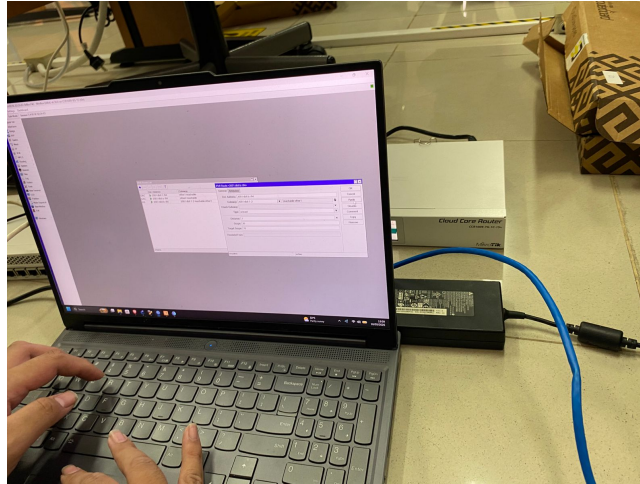
9. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik tombol tambah (+).

10. Pada Router A:

- Dst. Address: Masukkan network tujuan, yaitu jaringan LAN Router B `2001:db8:b::/64`.
- Gateway: Masukkan alamat IP ether1 milik Router B, yaitu `2001:db8:1::2`. Klik Apply lalu OK.

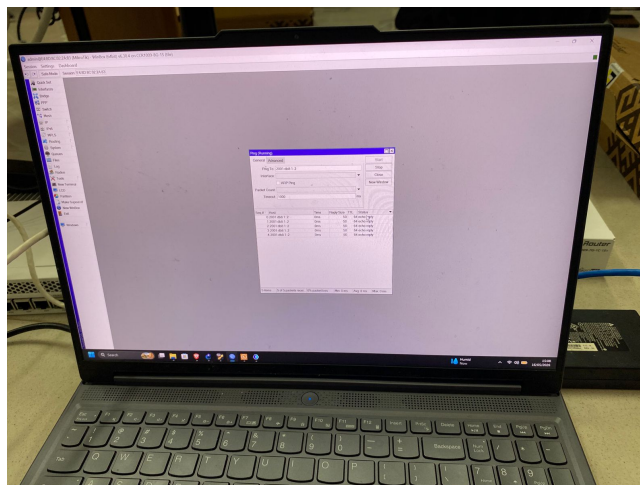
11. Pada Router B:

- Dst. Address: Masukkan network tujuan, yaitu jaringan LAN Router A `2001:db8:a::/64`.
- Gateway: Masukkan alamat IP ether1 milik Router A, yaitu `2001:db8:1::1`. Klik Apply lalu OK.



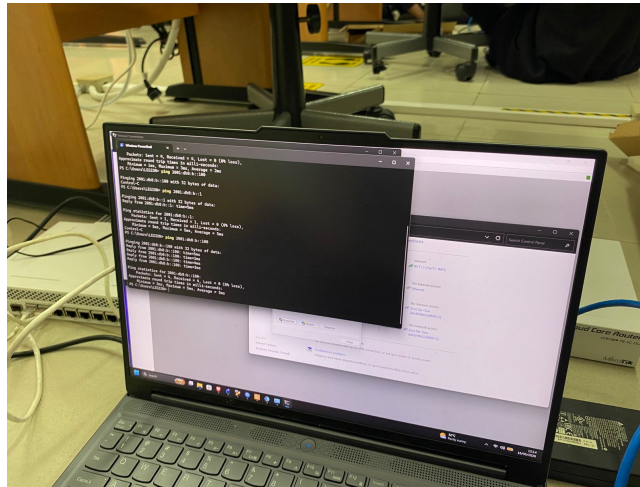
12. Buka fitur New Terminal atau menu Tools → Ping pada WinBox.

13. Dari Router A, lakukan pengujian PING ke antarmuka LAN Router B menggunakan perintah: `ping 2001:db8:b::1`. Dari Router B, lakukan pengujian PING ke antarmuka LAN Router A menggunakan perintah: `ping 2001:db8:a::1`.
14. Pastikan hasil dari perintah tersebut menampilkan informasi seperti ukuran paket, waktu respons (ms), serta status reply yang menandakan koneksi antar-router sudah berhasil terhubung dengan baik.



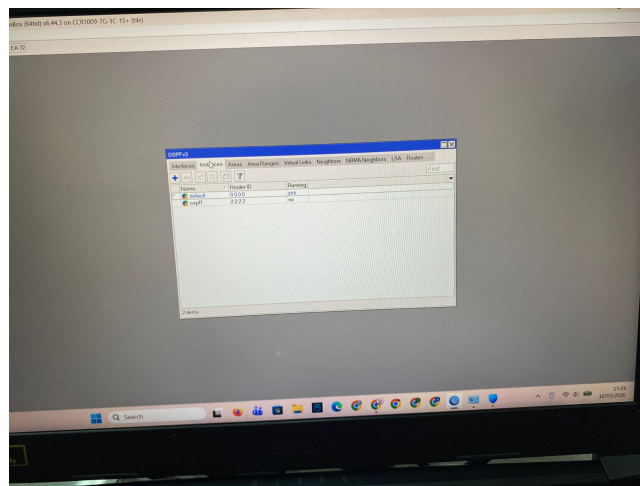
15. Buka pengaturan koneksi pada Windows, masuk ke Control Panel → Network Connections. Lalu, atur alamat IP secara manual (static) pada menu Properties di Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) untuk masing-masing antarmuka Ethernet sesuai dengan konfigurasi jaringan yang digunakan.
16. Buka program Command Prompt (CMD) atau Windows PowerShell pada laptop untuk melakukan pengujian koneksi dan menjalankan perintah jaringan.

17. Lakukan pengujian koneksi dengan perintah ping melalui PowerShell. Jika hasil yang muncul menampilkan Reply from 2001:db8:b::100: time=...ms beserta ringkasan statistik dengan 0% loss, berarti konfigurasi Routing Statis IPv6 sudah berhasil. Setelah itu, lakukan pengujian yang sama dari Laptop B ke Laptop A untuk memastikan koneksi berjalan dua arah.

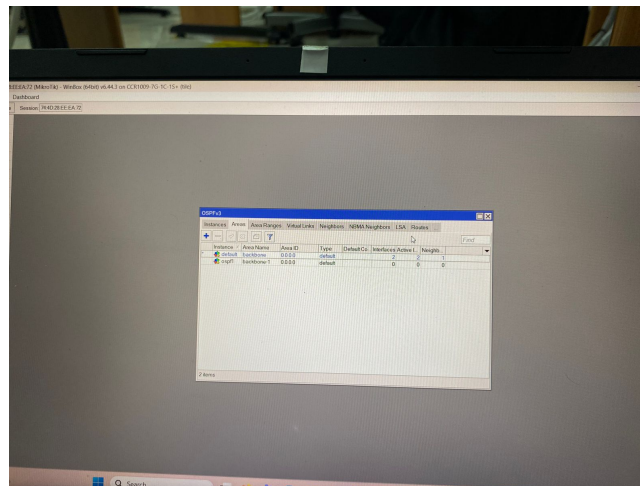


1.2 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

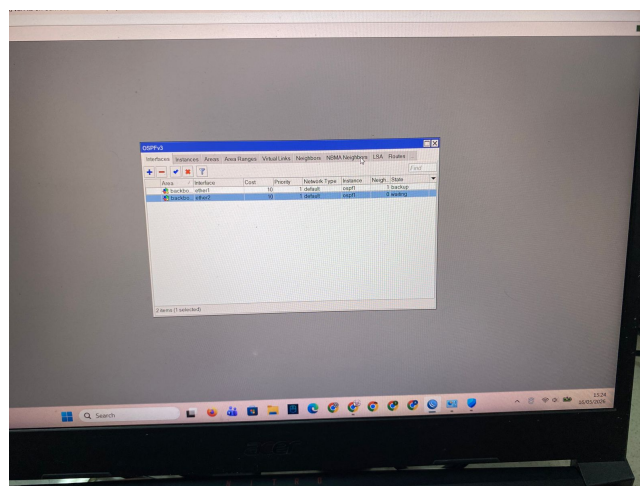
1. Buka aplikasi WinBox dan pastikan alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka (ether1 dan ether2) di kedua router telah terkonfigurasi dengan benar seperti pada percobaan sebelumnya.
2. Masuk ke menu IPv6 → OSPFv3. Langkah pertama adalah mengonfigurasi OSPFv3 Instances. Tambahkan instance baru (misalnya `ospf1`) atau gunakan default, dan atur Router ID secara unik untuk setiap router (misalnya 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B).



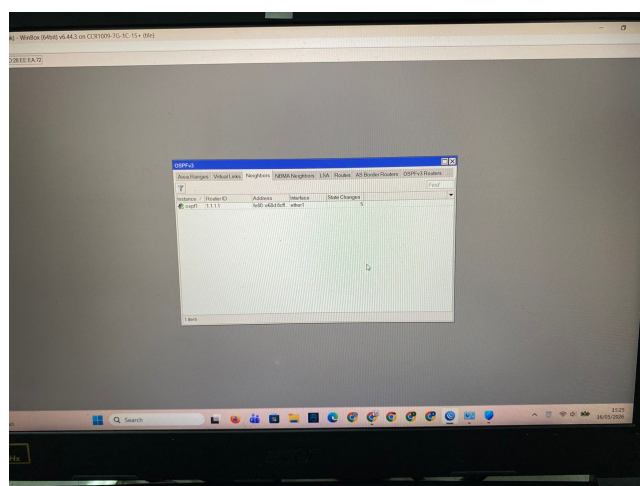
3. Selanjutnya, konfigurasi OSPFv3 Areas. Pilih area default (backbone) atau buat area baru (misalnya `backbone-1`) dengan Area ID 0.0.0.0 dan pastikan terhubung ke instance yang telah dikonfigurasi sebelumnya.



4. Daftarkan antarmuka yang akan mengikuti proses routing OSPFv3. Masuk ke tab Interfaces, lalu tambahkan antarmuka ether1 (jalur antar-router) dan ether2 (jalur ke LAN) ke dalam area OSPFv3 yang telah dibuat.

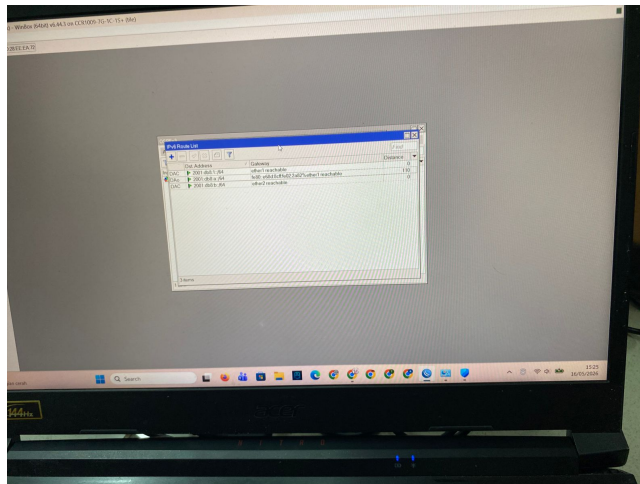


5. Untuk memverifikasi bahwa kedua router telah saling bertukar informasi OSPF, buka tab Neighbors. Pastikan alamat Link-Local (fe80::) milik router tetangga muncul beserta Router ID-nya, yang menandakan adjacency telah terbentuk.

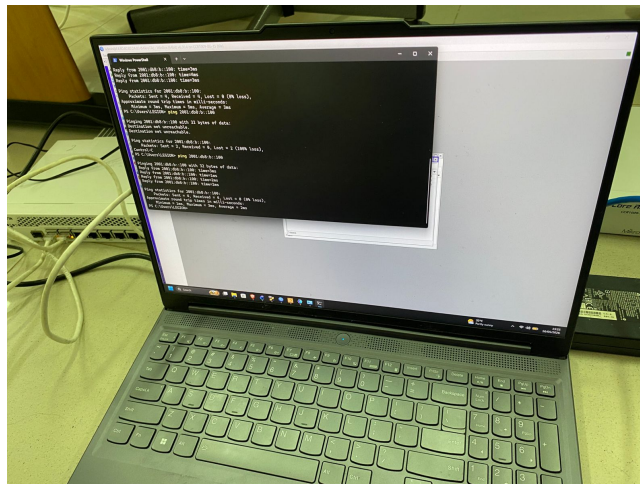


6. Cek tabel routing dengan masuk ke menu IPv6 → Routes. Jika konfigurasi OSPFv3 berhasil, ak-

an muncul rute baru dengan flag DAO (Dynamic, Active, OSPF) yang mengarah ke network LAN milik router tetangga (misal 2001:db8:a::/64 atau 2001:db8:b::/64) dengan distance 110.



7. Lakukan pengujian konektivitas end-to-end dengan membuka program Command Prompt (CMD) atau Windows PowerShell pada laptop untuk menjalankan perintah pengujian jaringan.
8. Lakukan perintah ping ke alamat IPv6 pada jaringan seberang, misalnya dari Laptop A ke 2001:db8:b::100. Jika muncul balasan berupa Reply from ... dengan hasil 0% loss, maka konfigurasi Routing Dinamis OSPFv3 telah berhasil berjalan dengan baik.

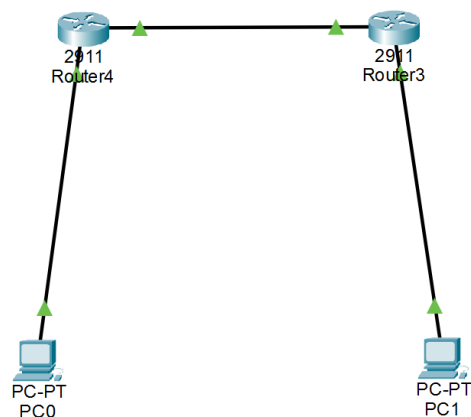


2 Analisis Hasil Percobaan

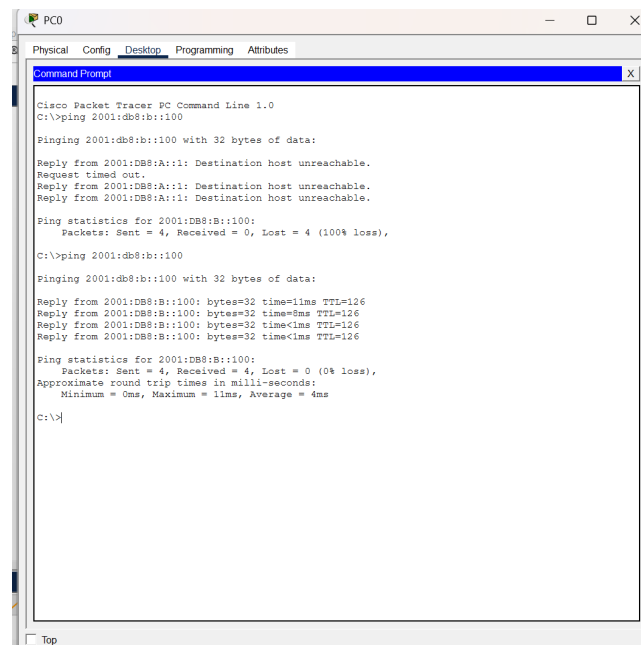
Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, konfigurasi jaringan menggunakan Routing Statis, Routing Dinamis (OSPFv3), serta mekanisme Backup Route pada protokol IPv6 secara umum telah berhasil dilakukan sesuai dengan teori dasar jaringan komputer. Pada pengujian Routing Statis, penambahan rute secara manual terbukti dapat menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda, yaitu jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64. Selanjutnya, pada pengujian OSPFv3, router mampu mendistribusikan informasi routing secara otomatis melalui pertukaran paket Link-State, yang ditandai dengan munculnya rute berstatus DAO (Dynamic, Active, OSPF) pada tabel routing. Pengujian Backup Route juga menunjukkan bahwa mekanisme failover berjalan dengan baik, di mana router dapat otomatis berpindah ke jalur cadangan ketika jalur utama mengalami gangguan tanpa perlu konfigurasi

ulang secara manual. Selain itu, terdapat kesulitan saat mencoba menerapkan mekanisme failover menggunakan Dynamic Routing OSPFv3. Ketika dilakukan konfigurasi, jalur yang direncanakan sebagai rute utama justru terbaca sebagai jalur cadangan. Setelah dianalisis, hal ini terjadi karena router lebih memprioritaskan jalur yang terhubung langsung (Direct Link) dibandingkan rute yang diperoleh dari OSPF. Akibatnya, router otomatis memilih jalur fisik langsung karena dianggap lebih terpercaya, sehingga skenario backup route dengan OSPF menjadi lebih sulit diterapkan sesuai rancangan awal.

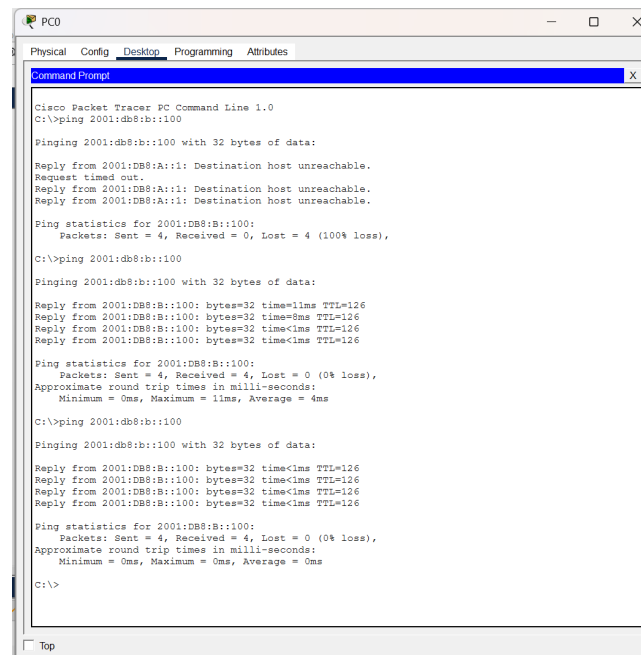
3 Hasil Tugas Modul



1. Routing Statis



2. Routing Dinamis



```
PCO
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt x
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 2001:DB8:A::1: Destination host unreachable.
Reply from 2001:DB8:A::1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 4ms

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

4 Kesimpulan

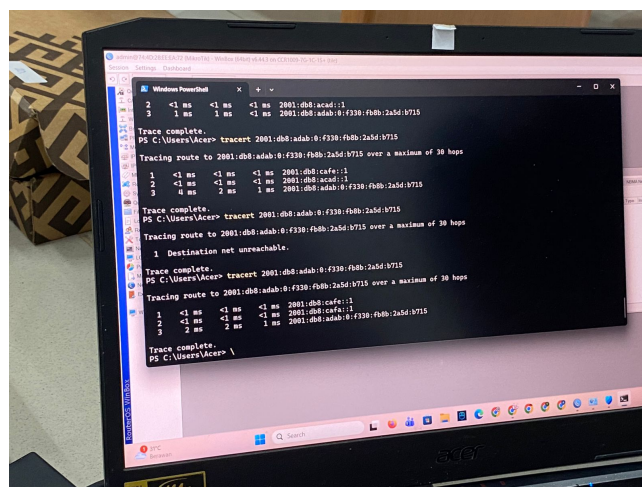
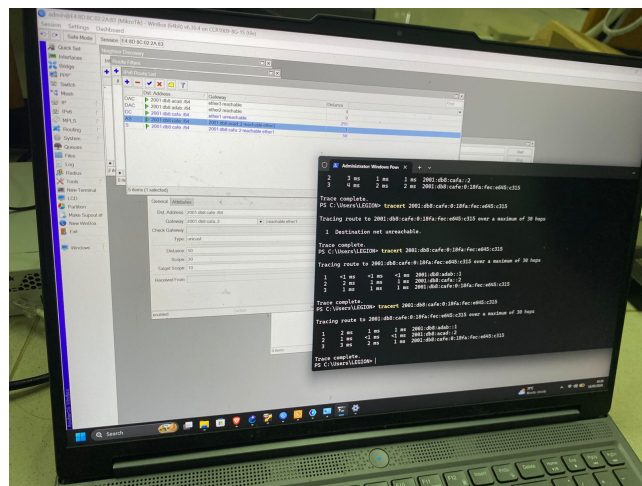
Secara keseluruhan, praktikum konfigurasi jaringan IPv6 telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mulai dari konfigurasi Routing Statis, Dynamic Routing OSPFv3, hingga penerapan mekanisme Backup Route atau failover. Keberhasilan setiap percobaan dibuktikan melalui pengujian konektivitas menggunakan perintah ping dan tracert yang menunjukkan komunikasi antarjaringan berjalan dengan baik. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pemahaman mengenai proses konfigurasi IPv6 pada router MikroTik, cara kerja pertukaran informasi routing pada OSPFv3, serta mekanisme perpindahan jalur otomatis saat jalur utama mengalami gangguan. Selain itu, kami juga memahami bahwa pada OSPFv3, prioritas jalur dipengaruhi oleh parameter Cost, sedangkan router tetap akan lebih memprioritaskan jalur Direct Link karena dianggap paling terpercaya oleh sistem routing.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



5.2 Hasil Challenge Modul



Pada challenge Modul 2 ini dilakukan konfigurasi Routing Statis IPv6 (Backup Route) serta pengujian mekanisme Failover atau Floating Static Route pada jaringan IPv6 menggunakan router MikroTik.

Konfigurasi ini bertujuan agar jaringan tetap dapat terhubung melalui jalur cadangan ketika jalur utama mengalami gangguan. Topologi jaringan yang digunakan memiliki spesifikasi pengalamatan sebagai berikut:

- Jaringan LAN Klien 1 (Laptop 1): 2001:db8:adab::/64
- Jaringan LAN Klien 2 (Laptop 2): 2001:db8:cafe::/64
- Jalur antar-router (*Link* R1-R2): 2001:db8:cafa::/64 dan 2001:db8:acad::/64

Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Pada kondisi normal, dibuat dua jalur routing yaitu jalur utama dan jalur cadangan. Router R1 diatur agar jalur utamanya melewati cafa dengan jalur cadangan melalui acad, sedangkan R2 diatur sebaliknya, yaitu jalur utama melewati acad dan jalur cadangan melalui cafa. Jalur cadangan diberikan nilai Distance yang lebih besar sehingga tidak digunakan selama jalur utama masih aktif. Karena itu, saat dilakukan pengujian menggunakan ping atau tracert, paket akan tetap melewati jalur utama.
2. Saat kondisi gangguan terjadi, misalnya jalur utama diputus dengan simulasi kabel dicabut atau interface di-disable, koneksi pada PowerShell akan sempat mengalami error dan muncul pesan Destination net unreachable. Hal ini normal karena router membutuhkan waktu untuk mendeteksi bahwa jalur utama sudah tidak bisa digunakan.
3. Setelah router mendeteksi jalur utama mati, router akan otomatis mengaktifkan jalur cadangan yang sebelumnya berstatus standby. Koneksi dari Laptop 1 ke Laptop 2 kemudian kembali berjalan normal melalui IP jalur cadangan tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang secara manual.